Entrega 2: modelado, plan de desarrollo y backlog

Plantilla de entrega del proyecto integrador
Informática III. Análisis y Diseño de Sistemas I · Clave 0302 · Grupo 1301 · Ciclo 2027-1

Cómo usar esta plantilla
Hagan una copia (Archivo, Hacer una copia), nómbrenla **E2_Equipo#_Negocio** y compártanla entre los integrantes. Reemplacen todo el texto en gris y cursiva entre corchetes. No borren encabezados ni tablas; si una tabla se queda corta, agreguen filas. Para entregar: Archivo, Descargar, PDF; súbanlo a la tarea «E2» de Classroom y una copia a docs/ de su repositorio junto con los archivos fuente de sus diagramas. Fecha límite: viernes 16 de octubre, 23:59 h. Revisen la escala evaluativa antes de empezar.

Datos del equipo

Número de equipo	Equipo #5
Nombre del equipo	ASKI
Modelo asignado	Espiral
Negocio	Alitach. Taller de confección y personalización textil
Repositorio	*Repositorio provisional*
Fecha de entrega	16/10/2026

Integrante (nombre completo)	Número de cuenta	Usuario de GitHub
Aura Mercedes Becerra Reyes	322506343	AuraMercedesBecerraReyes
Achtli Iyari Holguín León	323243755	Achtli-Iyari-Holguin-Leon
Francisca Molina Sarmientos	426077633	FranciscaMolinaSarmientos
Shirel Itzamatúl Tapia Ortega	426077853	ShirelTapia (Tapia Ortega Shirel Itzamatul)

Actualización desde E1

Una fila por cada observación de la retroalimentación escrita de E1.

Observación recibida en E1	Qué cambiamos	Dónde se ve en este documento
El texto de “fuera de alcance” no fue modificado para ser adaptado al negocio	Analizamos e identificamos las funcionalidades que no se lograrán implementar en esta versión del sistema	En la sección de fuera de alcance se añadió esta información
No fue especificado el parentesco de la dueña del negocio con el equipo	Declaramos que la dueña del negocio y entrevistada es madre de Achtli. Para cuidar la objetividad, Achtli le realizó la entrevista a su madre, registrando las preguntas en un documento.	Esta tabla
Errores ortográficos como “un sistemas más funcional” o “todas los productos”.	Se revisó y corrigió la redacción de todo el documento	A lo largo de todo el documento E2, con una redacción y ortografía revisadas.
Tabla dividida entre dos páginas, cortando el contenido	Se revisó la maquetación y organización del documento para evitar saltos de párrafos confusos	A lo largo del documento, se verificará que las tablas queden acomodadas correctamente

Fuera de alcance

El sistema de Alitach no incluirá:

1. Pagos en línea: no se justifica la pasarela por comisiones y seguridad; el cobro se acuerda en la cotización personalizada.
2. Mensajes automáticos: el trato es personal; la dueña avisa por WhatsApp o correo usando el estado y fecha del sistema. Los atrasos son solo señal interna.
3. App móvil: no aporta valor; el sitio se usa desde cualquier navegador.
4. Inventario automático con alertas: los cuatro del taller revisan ellos mismos la cantidad de material que hay.
5. Catálogo público para pedidos: el personal lo usa en cotizaciones

Requisitos vigentes

ID	Requisito adaptado a nuestro negocio	Origen	¿Cambió con RC-01?
RF1	Registrar y consultar clientes como su nombre, teléfono, correo así como notas específicas de cada prenda o sus preferencias de personalización.	E1	No.
RF2	Registrar y consultar el catálogo de productos y servicios (tipo de prenda, modelos, colores, costos y opciones concretas de personalización como bordados y serigrafías).	E1	No.
RF3	Crear un pedido que une a un cliente registrado con una o más prendas del catálogo (cada una con numero de piezas, talla, color y personalizacion), la fecha del pedido y la fecha compromiso de entrega, que es obligatoria.	E1 / RC-01 (a)	Sí (incorpora fecha compromiso).
RF4	Cambiar y consultar el estado de un pedido entre cuatro estados: pendiente, en proceso, entregado y cancelado. Registrando cuándo y quién hizo el cambio. Un pedido solo se puede cancelar si está pendiente o en proceso, y es obligatorio registrar el motivo. Un pedido cancelado no se reactiva.	E1 / RC-01 (b)	Sí (agrega cancelación con el motivo).
RF5	Listado de pedidos por estado o por cliente. Los pedidos atrasados (con Fecha compromiso vencida y sin entregar) aparecen primero y resaltados, para evitar retrasos en el taller.	E1 / RC-01 (c)	Sí (incluye atrasados primero
RF6	Modificar la fecha de compromiso de un pedido mientras esté pendiente o en proceso, conservando la fecha que se prometió originalmente.	RC-01 (a)	Nuevo
		RC-01	No aplica
		RC-01	No aplica
		RC-01	No aplica

Por qué expresamos RC-01 de esta forma: RC-01 ayudó a que los requerimientos se adaptaran mejor al sistema, modificando el funcionamiento de tres operaciones que ya existían: la fecha evita confusiones, el motivo de cancelación ayuda a llevar el control, poner los pedidos atrasados primero soluciona el problema de organización en el negocio.

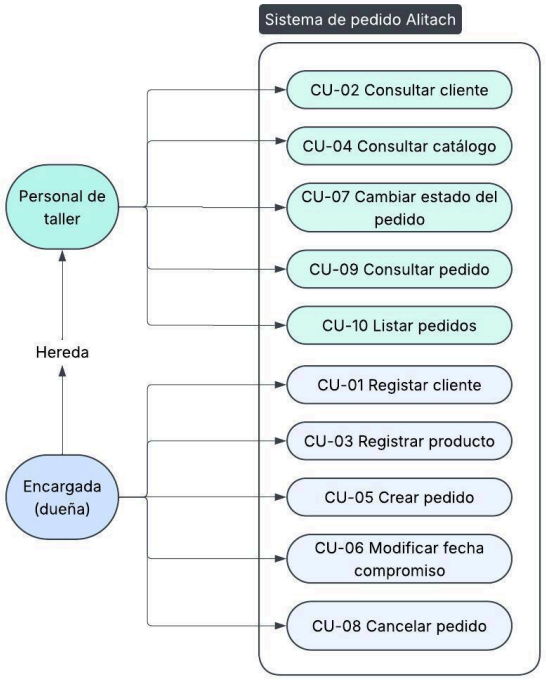
Reglas de negocio

Condiciones que el sistema debe respetar siempre. Una regla por fila.

ID	Regla	Requisito relacionado
RN-01	Un cliente se registra con nombre y al menos un dato de contacto válido (teléfono o correo).	RF1
RN-02	Un pedido solo se guarda si tiene un cliente registrado, al menos una prenda con una pieza o más, y una fecha de compromiso.	RF3
RN-03	La fecha compromiso no puede ser anterior a la fecha en que se registra el pedido ni a la fecha en que se modificó	RF3,RF6
RN-04	La fecha de compromiso sólo se puede modificar si el pedido está pendiente o en estado de proceso. La fecha original se conserva y no se modifica.	RF66
RN-05	Todo pedido nace en estado pendiente.	RF3, RF4
RN-06	El avance es solo Pendiente -> En proceso -> Entregado: no se salta de pendiente a entregado ni se regresa a un estado anterior.	RF4
RN-07	Un pedido solo se puede cancelar si está pendiente o en proceso, y es obligatorio capturar el motivo.	RF4
RN-08	Entregado o cancelado son estados finales: el pedido ya no cambia de estado ni se reactiva.	RF4
RN-09	Cada cambio de estado guarda quien lo hizo, la fecha y hora.	RF4
RN-10	Un pedido está atrasado si su fecha de compromiso es anterior a la fecha de hoy y su estado es pendiente o en proceso. Es una condición que se calcula, no un estado.	RF5
RN-11	En los listados, los atrasados van primero, del más atrasado al menos atrasado. después los demás pedidos activos por fecha de compromiso más próxima a la final. los entregados y cancelados.	RF5

Modelado del sistema:

Diagrama de casos de uso



Actor	Quién es en nuestro negocio	Casos de uso en los que participa
Personal de taller	Cualquiera de los cuatro integrantes del equipo encargados de la confección y personalización de las prendas en el taller.	CU-02 Consultar cliente, CU-04 Consultar catálogo, CU-07 Cambiar estado del pedido, CU-09 Consultar pedido, CU-10 Listar pedidos.
Encargada	La dueña del negocio, quien se encarga de las cotizaciones, acuerdos con clientes y administración general. Hereda las funciones del personal del taller.	Los anteriores, sumando: CU-01 Registrar cliente, CU-03 Registrar producto, CU-05 Crear pedido, CU-06 Modificar fecha, CU-08 Cancelar pedido.

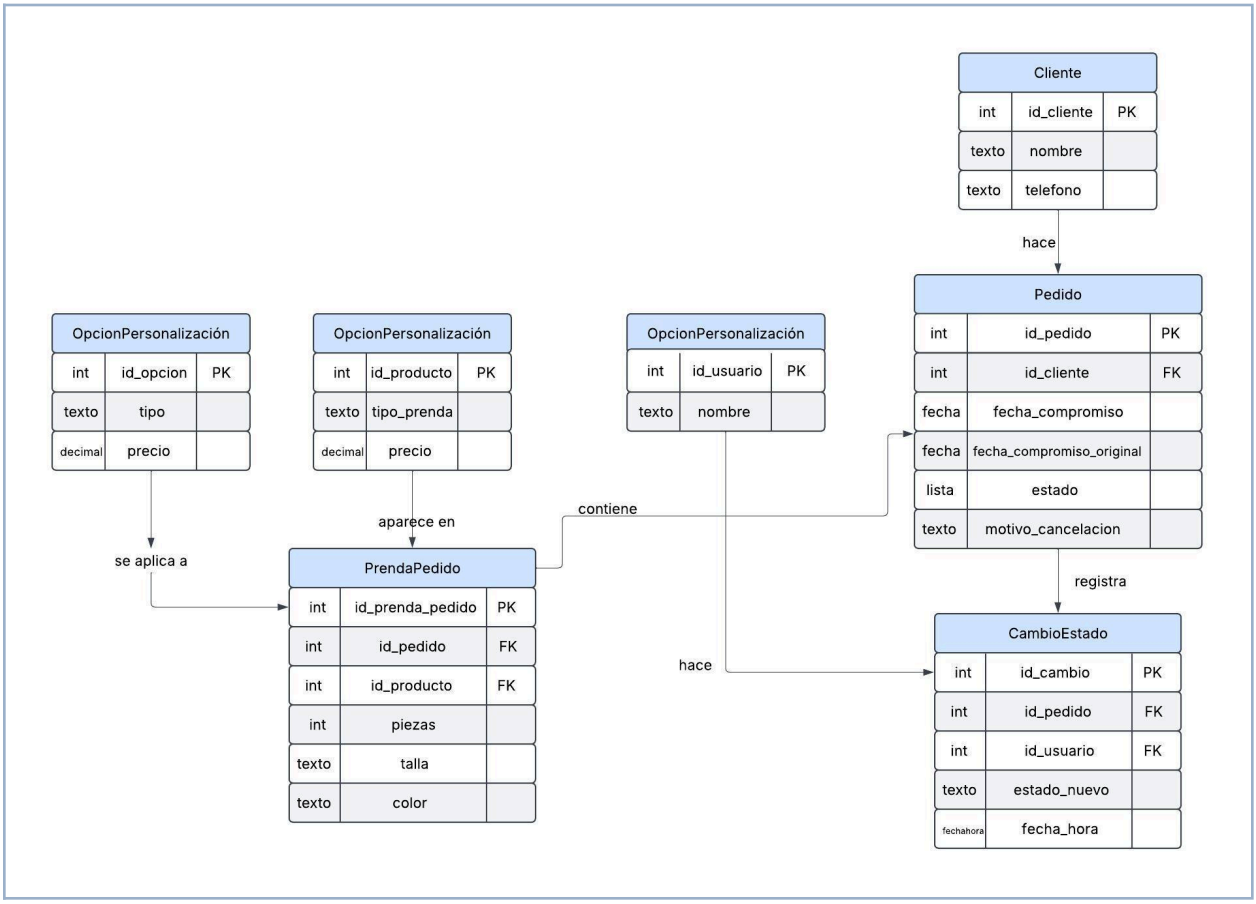
Descripción del caso de uso «Crear pedido»

Actor principal	Encargada.
Requisitos que cubre	RF3, RC-01 (a). RN-02,RN-03,RN-05
Precondición	El cliente ya aceptó la cotización, está registrado (CU-01) y las prendas existen en el catálogo.
Flujo principal	1. La encargada elige “Nuevo pedido” . 2. El sistema pide el cliente. 3. La encargada busca al cliente por nombre y lo selecciona. 4. El sistema muestra sus datos y las notas de personalización. 5. La encargada agrega una prenda al catálogo con un número de piezas, talla, color y personalización (opción del catálogo y detalles, ej: el texto del bordado) 6. El sistema agrega la prenda al pedido y muestra el subtotal. los pasos 5 y 6 se repiten para cada prenda. 7. La encargada captura la fecha compromiso de entrega y si quiere, notas y el alcance a la imagen de referencia. 8. La entrega se confirma. 9. El sistema valida RN-02, RN-03 y guarda el pedido en estado pendiente (RN-05), registra la fecha del pedido y muestra el número del pedido.
Flujos alternativos	3a. El cliente no está registrado: El sistema ofrece registrarlo (CU-01) y regresa al paso 3. 5a. La prenda no está en el catálogo: La encargada la registra primero, (CU-03) y regresa al paso 5 5b. Se capturan 0 pzs: el sistema no agrega la prenda y pide una cantidad de 1 o más (RN-02) 9a. No se agrego ninguna prenda o falta la fecha compromiso: el sistema no guarda e indica que falta (RN-02) 9b. La fecha compromiso es anterior a hoy: el sistema no guarda y pide otra fecha (RH-03)
Postcondición	El pedido queda guardado en estado Pendiente, con su fecha compromiso y su fecha compromiso original, y aparece en el listado de pedidos.

Descripción del caso de uso «Cancelar pedido»

Actor principal	Encargada.
Requisitos que cubre	RF4,, RC- 1 (b); RN-07,RN-08,RN-09
Precondición	El pedido existe y está Pendiente o En proceso. El cliente avisó que ya no lo quiere.
Flujo principal	1. La encargada busca el pedido (CU-10) y lo abre. 2. El sistema muestra el detalle del pedido con su estado y la opción “Cancelar”. 3. La encargada elige “Cancelar” 4. El sistema pide el motivo de la cancelación. 5. La encargada escribe el motivo (Ej: “El cliente canceló la obra”) y confirma. 6. El sistema cambia el estado a “Cancelado”, guarda el motivo y registra quien y cuando (RN-09).
Flujos alternativos	2a. El pedido está entregado o ya cancelado: El sistema no muestra la opción “Cancelar” (RN-07, RN-08). 5a. El motivo está vacío: el sistema no cancela y pide motivo (RN-07). 5b. La encargada se arrepiente antes de confirmar: el pedido conserva su estado y no se guarda nada.
Postcondición	El pedido queda en estado Cancelado con su motivo: se registra quien lo cancelo y cuando, ya no aparece como atrasado y no puede cambiar el estado.

Modelo de datos



Diccionario de datos de la entidad que representa al pedido:

Atributo	Tipo de dato	¿Obligatorio?	Descripción o regla
id_pedido	Entero / Autoincrementable (INT)	Sí (PK)	Identificador único y clave principal para cada pedido registrado en el taller.
id_cliente	Entero (INT)	Sí (FK)	Identificar del cliente que solicita el encargo.
fecha_creacion	Fecha y hora (DATETIME)	Sí	Momento exacto en que la encargada registra el pedido en el sistema.
fecha_compromiso	Fecha (DATE)	Sí	Fecha límite acordada con el cliente para la entrega de las prendas.

estado	Cadena de texto (VARCHAR)	Sí	Estado actual del ciclo de vida del pedido (pendiente, en proceso, entregado, cancelado).
prioridad	Cadena de texto / Entero	Sí	Nivel de urgencia o prioridad asignada para la confección en el taller.
costo_total	Decimal (DECIMAL)	Sí	Monto total a pagar por los productos solicitados en el pedido.
aniticipo	Decimal (DECIMAL)	No	Cantidad monetaria abonada por el cliente al momento de registrar el pedido.
metodo_pago	Cadena de texto (VARCHAR)	No	Forma en que se liquidará o se cubrió un costo (efectivo, transferencia).
notas_especiales	Texto (TEXT)	No	Observaciones sobre medidas, detalles de personalización o peticiones del cliente.

Diagrama de estados del pedido

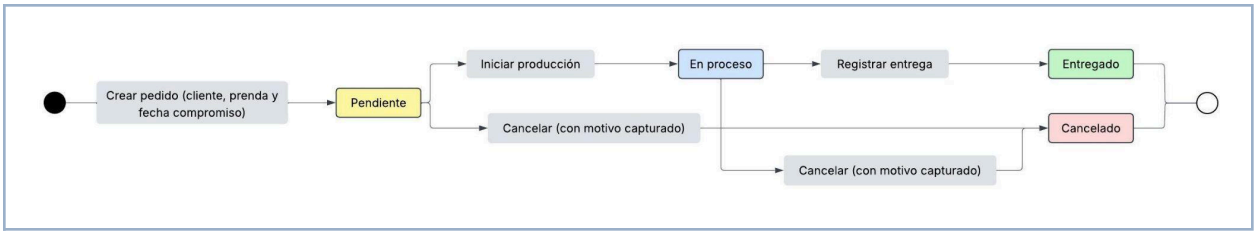


Tabla de transiciones

Estado origen	Estado destino	Evento o acción	Condición o regla (RN)
Ninguno (Inicio)	Pendiente	CU-05 Crear pedido	El pedido se registra con datos del cliente, fecha compromiso y al menos un producto.
Pendiente	En proceso	Iniciar confección	El personal del taller inicia físicamente con la elaboración o personalización de la prenda.
Pendiente	Cancelado	CU-08 Cancelar pedido	Se cancela antes de iniciar la producción; requiere registrar obligatoriamente un motivo.

En proceso	Entregado	Finalizar y entregar	La prenda está lista y se entrega formalmente al cliente en el taller.
En proceso	Cancelado	CU-08 Cancelar pedido	Excepcional: se cancela el encargo por causas de fuerza mayor justificadas por la dueña
Entregado	Ninguno (Final)	Archivar pedido	El ciclo del pedido concluye de manera exitosa y queda registrado en el historial.
Cancelado	Ninguno (Final)	Cerrar registro	El pedido queda anulado definitivamente en el sistema tras aplicar el motivo de cancelación.

Plan de desarrollo

Estructura del plan según nuestro modelo

¿En qué fases, etapas, iteraciones o ciclos se organiza el trabajo según nuestro modelo?	En vueltas de la espiral, donde cada vuelta recorre cuatro etapas (organizadas en cuadrantes) : en la primera se determinan objetivos, alternativas y restricciones, en la segunda se evalúan alternativas y se identifican y reducen riesgos, en la tercera de desarrolla y se verifica y por último en la cuarta revisar con el cliente y planear la siguiente vuelta. Se construye en base a los riesgos identificados. Planeamos cuatro vueltas para este sistema: **V1.** Visión y modelado, **V2.** Núcleo de pedidos, **V3.** Ciclo de vida del pedido y RC-01 y **V4.** Cierre y demostración
¿Qué produce cada una?	**V1.** Documento de visión, modelado, plan y backlog **V2.** Prototipo del listado y sitio funcionando con clientes, catálogo provisional y creación de pedidos con fecha compromiso **V3.** Cambios de estado, cancelación con motivo, modificación de fecha compromiso y listados con atrasados primero **V4.** catálogo completo, pruebas de aceptación y despliegue

¿Qué condición permite pasar a la siguiente?	En el último cuadrante la dueña deberá revisar el resultado y se deberá registrar lo que se aprueba y se pide ajustar. Además los riesgos atacados en la vuelta deben quedar reducidos o aceptados por escrito en la tabla de riesgos. Si no se cumple, se ajusta antes de invertir en la siguiente vuelta.
¿En qué punto del modelo estamos hoy?	Cerrando la **V1** El 5 de octubre, con RC-01 estábamos en el cuadrante 2 (análisis de riesgos). Con esta entrega completamos el producto de la vuelta (el modelado y el backlog) y el cuadrante 4 (revisión) Todavía no hay código
Fuente	Boehm, B. W. (1988). A spiral model of software development and enhancement. Computer, 21(5), 61–72. IEEE. GeeksforGeeks (2026), Spiral Model in Software Engineering CUAED (s.f.) Desarrollo de sistemas. Unidad de Apoyo para el Aprendizaje. UNAM UnADM (s.f.) Unidad 2. Métodos y Modelos de Desarrollo de Software (MMDS) UnADM México

Calendario

Las fechas fijas del curso ya están anotadas en la columna de hitos; no las muevan. Llenen el resto con lo que hará su equipo cada semana.

Sem.	Fechas	Fase o etapa de nuestro modelo	Actividades del equipo	Hitos del curso / entregable	Responsable
9	12–16 oct	**V1.** Cuadrantes 3 y 4	Terminar el modelado, plan y backlog, integrar las modificaciones de RC-01 y subir los diagramas.	Lun 12: pipeline técnico listo. Vie 16: entrega E2	Aura
10	19–23 oct	**V2.** Cuadrantes 1 y 2	Fijar objetivos para V2, prototipo del listado con 5 pedidos reales y revisión con la dueña para definir la regla de prioridad, base del sitio y la estructura de datos.	Lun 19: Evaluación Unidad 2	Achtli
11	26–30 oct	**V2**. Cuadrante 3	Construcción de clientes, catálogo de pruebas y crear pedidos con la fecha compromiso.	Lun 26: laboratorio de construcción	Shirel
12	2–6 nov	**V2.** Cuadrante 4 **V3.** Cuadrantes 1 y 2	Revisión de lo elaborado en V2 y plan de V3, análisis de riesgos de las cancelaciones y listado.	Lun 2: sin clase	Achtli

13	9–13 nov	**V3.** Cuadrante 3	Construcción de cambio de estado, cancelación, modificación de fecha, consulta de pedido y listado con atrasados primero.	Lun 9: laboratorio de construcción	Shirel
14	16–20 nov	**V3.** Cuadrante 4 **V4.** Cuadrantes 1, 2 y 3	Revisión final con la dueña, catálogo completo, pruebas de aceptación, despliegue, guión de demostración.	Lun 16: sin clase. Vie 20: Evaluación Unidad 3	Francisca
15	23–27 nov	**V4.** Cuadrante 4 y cierre	Demostración y repaso de todo el documento para las defensas.	Lun 23: entrega E3 y demostración. Mié 25 y vie 27: defensas individuales	Aura

Capacidad del equipo

Sean honestos: cuenten las horas que de verdad pueden dar fuera de clase, considerando sus otras materias.

Número de integrantes	4
Horas por semana que puede dar cada integrante (promedio)	9
Semanas de trabajo del 17 de octubre al 22 de noviembre	5
Horas de laboratorio en clase (26 oct y 9 nov, 2 h cada uno, por integrante)	4
Horas-persona disponibles hasta E3	196

Roles y responsabilidades

Integrante	Rol	Responsabilidades concretas
Aura Mercedes Becerra Reyes	Responsable del repositorio el integración	Administra el repositorio, integra el trabajo de todas, mantiene todo al día, exporta y sube cada entrega, revisa cada lunes el avance contra el backlog, construye clientes, cambios de estado y listados.
Achtli Iyari Holguín León	Enlace con la cliente	Agenda y conduce las revisiones del fin de cada vuelta con la dueña y registra lo que aprueba, hace el prototipo del listado y construye “consulta del cliente”, “modificación de fecha compromiso” y “detalles del pedido”

Francisca Molina Sarmientos	Analista de investigación y riesgos	Investiga y sintetiza la información para el equipo, mantiene la tabla de riesgos al inicio de cada vuelta, ejecuta y registra las pruebas de aceptación, prepara el guión de la demostración y construye el catálogo y cancelación.
Shirel Itzamatúl Tapia Ortega	Desarrolladora líder	Construye la estructura de datos, crear pedidos, la validación de fecha compromiso y el orden de atrasados primero, carga el catálogo completo y revisa el código antes de ser integrado.

Riesgos

Mínimo cuatro, propios de su proyecto. «Que alguien se enferme» sin una mitigación concreta no cuenta. Probabilidad e impacto: Alta, Media o Baja.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Responsable
R-01	La tabla de “atrasados primero” de RC-01 choca con la costumbre del taller de adelantar a clientes frecuentes. Si el orden del sistema no refleja cómo trabajan entonces el equipo de Alitach podría regresar al pizarrón en estos casos.	Alta	Alto	En la vuelta 2, prototipo del listado con 5 pedidos reales (B-02) y decisión por escrito con la dueña sobre qué va primero (esto antes del laboratorio del 26 de oct). Esa decisión se agrega como regla del negocio.	Achtli
R-02	La fecha compromiso se puede modificar (RF6). Si se mueve cada vez que un pedido se retrasa entonces nunca aparece como atrasado y el problema que nos comentó la dueña (entregas tardías de productos) queda “oculto”.	Media	Medio	Guardar la fecha de compromiso original y mostrarla junto a la nueva en el detalle de cada pedido (RN-04, B-14)	Shirel

R-03	Capturar un pedido con talla, color y personalización por prenda puede resultar más lento que anotarlo en el pizarrón, por lo cual el taller deja de usar nuestro sistema.	Media	Alto	En la revisión de la vuelta 2 (B-10) la dueña captura un pedido real, si tarda mucho tiempo (aprox. más de 5 minutos), lo tomamos en cuenta como una mejora y lo incorporamos a la vuelta 3 simplificando el formulario.	Achtli
R-04	Las semanas con evaluaciones (19 oct, 20 nov) y sin clase (2 y 16 nov) reducen nuestro tiempo real y no llegamos con RC-01 completo a la fecha establecida (23 de nov).	Media	Alto	Lo más riesgoso va en la vuelta 2 y hacemos una revisión de avances a partir del backlog cada semana (lunes).	Aura
R-05	Errores en los cálculos de pedidos atrasados al comparar la fecha con fecha y hora, que un pedido que vence hoy se marque como atrasado o que uno vencido ayer no se marque.	Media	Medio	Comparar solo fechas sin la hora, hacemos un caso de prueba con un pedido que vence hoy (que no esté atrasado) y otro que venció ayer (atrasado) dentro de B-17.	Shirel
R-06	Una integrante no puede trabajar una semana (ya sea porque tiene compromisos, exámenes o por salud) y sus elementos y responsabilidades se detienen.	Media	Medio	Cada elemento tiene un respaldo en pareja (Francisca con Aura, Shirel con Achtli). Commits que se han realizado de forma frecuente en el repositorio para que el respaldo continué sin comenzar de cero o sin tener noción de lo que se está haciendo.	Francisca

Compromiso de alcance para E3

Qué estará funcionando y desplegado el 23 de noviembre. Debe ser coherente con su capacidad y con su backlog.

Requisito	¿Funcionando el 23 nov? (sí / parcial / no)	Qué vamos a demostrar
RF1 Clientes	Sí	Registrar un cliente con sus notas de personalización y encontrarlo escribiendo parte de su nombre, intentar registrar uno sin contacto y ver cómo lo rechaza.
RF2 Catálogo	Sí	Registrar un chaleco de seguridad con la opción de bordado y consultarlo en el catálogo.
RF3 Crear pedido	Sí	Crear un pedido de 20 chalecos bordados y 10 playeras serigrafiadas para un cliente y que se encuentre en estado “Pendiente”
RF4 Estados del pedido	Sí	Pasar el pedido a En proceso y a Entregado, mostrar quién y cuándo se hizo, intentar de Pendiente directo a Entregado y ver que no lo permite.
RF5 Listado	Sí	Filtrar por estado y cliente.
RC-01 (a) Fecha compromiso	Sí	Intentar guardar un pedido sin fecha compromiso (es rechazado), modificar la fecha de uno En proceso (se permite) y de uno Entregado (no se permite), mostrar la fecha original conservada.
RC-01 (b) Cancelación con motivo	Sí	Cancelar un pedido Pendiente con motivo, intentar cancelar sin motivo y cancelar uno Entregado (ambos son rechazados) Mostrar que un pedido cancelado no se puede reactivar.
RC-01 (c) Atrasados primero	Sí	Con pedidos de prueba vencidos, mostrar que aparecen hasta arriba y resaltados y que un cancelado con fecha vencida no se marca como atrasado.

Backlog

Reglas: cada requisito (incluidas las tres partes de RC-01) tiene al menos un elemento; cada elemento tiene requisito de origen; ningún elemento pasa de 8 horas-persona; el criterio de aceptación se responde con sí o no. Usen el formato de elemento que corresponda a su modelo. Agreguen las filas que necesiten.

ID	Elemento de trabajo	Req. de origen	Prioridad	Est. (h-p)	Fase o iteración	Responsable	Criterio de aceptación
B-01	Configurar el repositorio,y publicar el sitio.	RF1-RF6 (base)	Alta	6	Vuelta 2	Aura	¿El sitio que se publicó abre desde un celular y una computadora?
B-02	Definir el diseño visual del sitio (colores, tipografías y componentes)	base del sistema	Media	4	Vuelta 2	Shirel	¿Todas las pantallas usan los mismos colores, letra y componentes?
B-03	Elaborar un prototipo de la lista de pedidos y validarlo con la dueña.	RC-01, RF5	Alta	4	Vuelta 2	Achtli	¿La dueña aprobó el prototipo y definió que pedidos van primero?
B-04	Crear en Supabase las tablas según el modelo de datos.	RF1-RF6	Alta	6	Vuelta 2	Shirel	¿Existen las tablas del modelo en Supabase y el sitio puede guardar y leer datos en ellas?
B-05	Registrar y consultar clientes	RF1	Alta	7	Vuelta 2	Aura	¿Se puede registrar un cliente y encontrarlo buscando su nombre?
B-06	Registrar y consultar productos del catálogo	RF2	Alta	7	Vuelta 2	Francisca	¿Se puede registrar un producto con precio y personalización y verlo en el catálogo?
B-07	Crear pedidos con sus prendas	RF3	Alta	8	Vuelta 2	Shirel	¿Se guarda un pedido con varias prendas y queda en “pendiente”?
B-08	Pedir y validar la fecha compromiso al crear el pedido	RC-01	Alta	4	Vuelta 2	Achtli	¿El sistema no deja guardar un pedido sin fecha compromiso?
B-09	Revisar con la dueña lo construido en la vuelta 2	RF1-RF3	Media	3	Vuelta 2	Achtli	¿Quedó anotado que aprobó la dueña y que pidió cambiar?
B-10	Analizar los riesgos de la vuelta 3	RC-01	Alta	3	Vuelta 3	Francisca	¿La tabla de riesgos está actualizada antes de empezar la vuelta 3?
B-11	Cambiar el estado de un pedido	RF4	Alta	6	Vuelta 3	Aura	¿El pedido pasa de Pendiente a En proceso y a Entregado y guarda quién y cuándo?
B-12	Cancelar pedidos con motivo	RC-01, RF4	Alta	5	Vuelta 3	Francisca	¿El sistema no deja cancelar sin motivo ni cancelar un pedido entregado?
B-13	Modificar la fecha compromiso	RC-01, RF6	Media	3	Vuelta 3	Achtli	¿Se puede cambiar la fecha de un pedido no entregado y se conserva la original?

B-14	Listar pedidos por estado y por cliente	RF5	Alta	5	Vuelta 3	Achtli	¿Al filtrar por estado o por cliente solo aparecen esos pedidos?
B-15	Mostrar primero y resaltados los pedidos atrasados	RC-01	Alta	5	Vuelta 3	Shirel	¿Un pedido vencido y no entregado aparece hasta arriba y resaltado?
B-16	Probar todas las funciones y anotar los resultados	RF1-RF6, RC01	Alta	6	Vuelta 4	Francisca	¿Cada criterio de aceptación tiene anotado si se cumplió?
B-17	Revisión final con la dueña	RF1-RF6, RC-01	Media	4	Vuelta 4	Achtli	¿La dueña probó el sistema y aprobó lo entregado?
B-18	Preparar la demostración de la E3	RF1-RF6, RC-01	Media	4	Vuelta 4	Francisca	¿El guión cubre todo lo comprometido para la E3?
B-19	Subir a docs los diagramas finales	Base del sistema	Baja	2	Vuelta 4	Aura	¿Docs tiene los 3 diagramas actualizados?
	Total			87			

Total de horas del backlog	87
Horas-persona disponibles (de la tabla de capacidad)	196
¿Cabe? Si no cabe, ¿qué recortamos, posponemos o negociamos con el cliente?	Sí cabe, el backlog suma un total de 87 horas y tenemos 196 disponibles. Dejaremos ese margen para todos los ajustes que la dueña del negocio pida en cada revisión y también para cualquier imprevisto. Si nos atrasamos, entonces primero cargamos solo los productos principales del catálogo, lo de RC-01 no se recorta porque se pide que todo esté funcionando en noviembre.

Incorporación de RC-01

Decisión que tomamos el 5 de octubre	Dejarlo para una vuelta posterior, tratar RC-01 como una nueva vuelta de la espiral que pasa por sus cuatro cuadrantes.

Qué hicimos realmente y en qué partes de este documento	Incluimos las tres partes de RC-01 en todo el documento: (a) fecha compromiso en RF3, RF6 y B-08 (b) cancelación con motivo en RF4, el diagrama de estados y B-12 (c) atrasados primero en RF5 y B-15. La parte (a) se construye en la vuelta 2 y las partes (b) y (c) en la vuelta 3.
Horas-persona que estimamos el 5 de octubre para la documentación de E2	4 h-p
Horas-persona que realmente nos tomó	25 h-p
Por qué hubo diferencia (o por qué no la hubo)	Pensamos que RC-01 solo cambiaba tres requisitos: RF3, RF4 y RF5 pero también tocó los tres diagramas, el diccionario de datos, las reglas de negocio y los riesgos. Además, tuvimos que decidir cómo representar “atrasado”: como una condición que se calcula, no como un estado más.
Según nuestro modelo, ¿qué nos costó este cambio y por qué?	RC-01 llegó en el cuadrante 2 de la primera vuelta, antes de programar, así que no tuvimos que rehacer nada construido: el costo fue de documentación y análisis. En Espiral cada cambio pasa por un análisis de riesgos y RC-01 nos llevó a identificar tres riesgos nuevos, planear un prototipo (B-03) y dedicarle la vuelta 3. Ese análisis es un costo que otros modelos no piden, pero nos ayuda a no construir mal la lista de pedidos.
Por lo que vimos en los seminarios, ¿qué modelo creemos que lo habría absorbido con menos costo y por qué?	El Incremental: RC-01 habría entrado en el siguiente incremento sin regresar a fases cerradas y sin un análisis de riesgos formal. Cascada y V habrían sido los más costosos porque la fase de requisitos ya estaba cerrada y habría que reabrirla y llevar el cambio a diseño y pruebas. En nuestro caso Espiral no salió caro porque el cambio llegó antes de construir.

Contribución por integrante

Integrante	Qué hizo (secciones, diagramas, elementos del backlog)	Evidencia (commits, historial)	Horas aprox.
Aura Mercedes Becerra Reyes	Datos del equipo, parte de Actualizaciones desde E1, Plan de desarrollo, Calendario, Capacidad del equipo, Roles y responsables, Compromisos de alcance, los 3 diagramas en Lucidchart y commits al repositorio	Historial de versiones en el documento Commits en el repositorio provisional	6
Achtli Iyari Holguín León	Reglas del negocio, corrección de requisitos (RF3-RF6), fuera de alcance, diagrama de casos de uso, tabla de actores y descripciones de “Crear pedido” y “Cancelar pedido”	Historial de versiones en el documento	6
Francisca Molina Sarmientos	Backlog (19 elementos con estimación, responsable y criterio de aceptación) y su comparación con la capacidad, tabla de riesgos, incorporación de RC-01.	Historial de versiones en el documento	7
Shirel Itzamatúl Tapia Ortega	Tabla de requisitos vigentes, colaboración en la justificación y estructuración del requisito RC-01, tabla del negocio, diccionario de datos de la entidad del pedido y tabla de transiciones del estado del pedido.	Historial de versiones en el documento	6

Declaración de uso de IA

Si no usaron IA, escriban «No usamos herramientas de IA en esta entrega» en la primera fila.

Herramienta	Para qué la usamos	Qué verificamos y cómo
Claude	Para entender los conceptos de modelado (actores, cardinalidad, diagramas de estados, backlog) y para generar un borrador de las secciones de esta entrega a partir de nuestros propios documentos (E1, entrevista,RC-01 y retroalimentación), incluidos los archivos fuente de los tres diagramas.	Revisamos cada sección contra la escala evaluativa de E2, comprobamos que la tabla de transiciones coincidieran con el diagrama de estados y las reglas del negocio, que cada caso de uso tuviera datos en el modelo y la suma de backlog diera 100 h-p, ajustamos los roles y responsabilidades a como trabajamos realmente como equipo.

Fuentes

Boehm, B. W. (1988). A spiral model of software development and enhancement. Computer, 21(5), 61–72. IEEE. Recuperado de https://faculty.washington.edu/hazeline/misc/reserve/boehm_spiralmodel.pdf

GeeksforGeeks (2026) Spiral Model in Software Engineering. GeeksforGeeks. Recuperado de https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/software-engineering-spiral-model/

CUAED (s.f.) Desarrollo de sistemas. Unidad de Apoyo para el Aprendizaje. UNAM. Recuperado de https://repositorio-uapa.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2702/mod_resource/content/1/UAPA-Desarrollo-Sistemas/index.html

UnADM (s.f.) Unidad 2. Métodos y Modelos de Desarrollo de Software (MMDS) UnADM México. Recuperado de https://dmd.unadmexico.mx/contenidos/DCEIT/BLOQUE1/DS/04/DMMS/U2/Unidad2.html

Anexos

Opcional: artefactos que su modelo prescriba producir en este punto del proyecto y que no estén en las secciones anteriores. Si no aplica, escriban «Sin anexos».

Sin anexos